

سوال (۱) یک موتور DC ۱۵۰۰ وات، ۵۰ ولتی با سلف آرمیچر ۱۳۰ میکروهانری موجود است. حداقل توان مصرفی ۵۰۰ وات و برق در دسترس ۶۰-۸۰ ولت DC است.

الف- مدار چاپر مناسب برای درایو موتور را رسم و کلیدهای آن را انتخاب کنید.

ب- تحت چه شرایطی مبدل همیشه در مود پیوسته کار می کند.

ج- تحت چه شرایطی مبدل همیشه در مود ناپیوسته کار می کند.

سوال (۲) در یک مبدل باک تمامی المانها ایده آل میباشند. ولتاژ خروجی مبدل با استفاده از کنترل کننده های مناسب در ۵ ولت ثابت نگه داشته میشود. ولتاژ ورودی مبدل ۱۵-۴۵ ولت، فرکانس کلیدزنی ۵۰ کیلوهرتز و توان بار بیشتر از ۵ کیلووات میباشد. حداقل مقدار سلف را به گونه ای تعیین کنید که مبدل همواره در حالت عملکرد جریان پیوسته (CCM) 1 کار کند.

سوال (۳) در یک مبدل باک تمامی المانها ایده آل میباشند. با فرض $f=20\text{kHz}$, $V_o=5\text{V}$, $V_{in}=12.6\text{V}$ و $C=400\mu\text{F}$ و $L=250\mu\text{H}$:

الف- به ازای چه مقاومتی از بار مبدل در حالت مزری کار میکند ($I_{L,\min}=0$).

ب- به ازای $I_o=200\text{mA}$ ریپل پیک تا پیک (ΔV_o) ولتاژ خروجی (راهنمایی: در ابتدا حتما مود عملکرد CCM یا DCM ۲ مبدل را مشخص کنید)

ج- به نظر شما درایو و فرمان دهی به کلید یک مبدل باک چه مشکلات و چالشهایی دارد؟

سوال (۴) ولتاژ خروجی یک مبدل بوست با استفاده از کنترل کننده های مناسب در ۸ ولت ثابت نگه داشته میشود. جریان بار ۱ آمپر میباشد. ولتاژ ورودی از $2/7$ تا $4/2$ ولت متغیر بوده و فرکانس کلیدزنی ۲۰۰ کیلوهرتز است. مطلوب است:

الف- محاسبه مقدار سلف مبدل به گونه ای که ریپل پیک تا پیک جریان سلف برابر با ۴۰ درصد متوسط جریان آن باشد.

ب- مقدار خازن ایده آل مبدل را به گونه ای محاسبه کنید که ریپل پیک تا پیک ولتاژ خروجی کمتر از ۲

درصد باشد.

ج- مقدار حداکثر مقاومت ESR خازن مربوطه را به گونه ای تعیین کنید که ریپل ولتاژ خروجی کمتر از 4

درصد باشد.

سوال ۵) مبدل باک-بوست شکل زیر را در نظر بگیرید. مشخصه های مبدل زیر به صورت $V_{in}=8V$,

$$D=0.4$$

$$C=200\mu F, L=500\mu H \text{ و } f=5kHz \text{ میباشند.}$$

الف- مقدار مقاومتی از RLoad که به ازای آن مبدل در حالت عملکرد مرزی قرار میگیرد ($IL_{min}=0$) را

محاسبه کرده و با استفاده از شبیه سازی شکل موجهای جریان سلف، جریان بار، جریان خازن و ولتاژ خروجی

را رسم کنید.

ب- مقدار مقاومت بدست آمده از قسمت قبل را به ازای پله های 20 اهمی افزایش داده (تا 5 پله) و در هر

حالت شکل موجهای ولتاژ خروجی و جریان سلف را با استفاده از شبیه سازی رسم کنید. ولتاژ خروجی چه

تغییری میکند؟

ج- برای در نظر گرفتن اثر غیر ایده آل بودن سلف مبدل، مقاومتی کوچک به صورت سری با سلف در نظر

گرفته میشود. با $D=0.9$ و $R_{Load}=10\Omega$ شکل موجهای ولتاژ خروجی و جریان سلف را به ازای مقاومت

سلفهای 0/02 ، 0/05 ، 0/08 ، 0/1 و 0/15 اهم با استفاده از شبیه سازی رسم کنید. با توجه به شبیه

سازی های این بخش آیا در حالت واقعی حصول هر مقدار دلخواه از ولتاژ در مبدل باک-بوست امکان پذیر

است؟